

BTS SIO - Option SISR

PROCEDURE TECHNIQUE**TP 3 - Authentification et Gestion Centralisee****Service d'annuaire : LDAP, OpenLDAP et Samba AD**

Module	Services Reseaux & Gestion des Identites
TP N°	03
Titre	LDAP, OpenLDAP et Samba Active Directory
Niveau	BTS SIO - SISR 2eme annee
Duree estimee	6 heures
Environnement	Ubuntu Server 22.04 LTS
Competences	B1 - Infra / B4 - Gestion des acces

1. Notions theoriques

1.1 Le protocole LDAP

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) est un protocole standard pour acceder a un service d'annuaire. Il utilise le port 389 (non chiffre) ou 636 (LDAPS). Les informations sont organisees en arborescence DIT (Directory Information Tree), chaque entree etant identifiee par son DN (Distinguished Name).

```
# Exemple de structure DIT
dc=exemple,dc=lan          <- racine (domaine)
|-- ou=users,dc=exemple,dc=lan <- unite organisationnelle
|   |-- uid=alice,ou=users,...  <- entree utilisateur
|-- ou=groups,dc=exemple,dc=lan
```

1.2 Comparaison des solutions

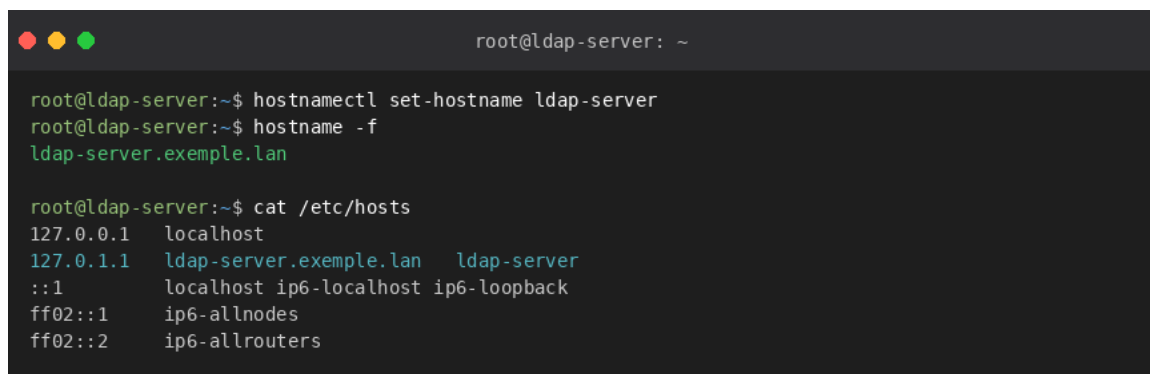
Critere	LDAP Generique	OpenLDAP	Samba AD
Type	Protocole	Implementation open-source	Emulation AD Microsoft
Kerberos	Non	Non (externe)	Oui (integre)
Compatible AD	Partiel	Partiel	Total

GPO	Non	Non	Oui
-----	-----	-----	-----

2. Prerequis et preparation

Element	Detail
OS	Ubuntu Server 22.04 LTS
RAM	Minimum 2 Go
Domaine	exemple.lan (a adapter)
Acces	Compte avec privileges sudo

```
sudo hostnamectl set-hostname ldap-server
# Ajouter dans /etc/hosts :
# 192.168.X.X ldap-server.exemple.lan ldap-server
hostname -f
```



```
root@ldap-server: ~

root@ldap-server:~$ hostnamectl set-hostname ldap-server
root@ldap-server:~$ hostname -f
ldap-server.exemple.lan

root@ldap-server:~$ cat /etc/hosts
127.0.0.1    localhost
127.0.1.1    ldap-server.exemple.lan  ldap-server
::1         localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1     ip6-allnodes
ff02::2     ip6-allrouters
```

Figure : FQDN configure - ldap-server.exemple.lan

3. Installation et configuration d'OpenLDAP

3.1 Installation de slapd et ldap-utils

```
sudo apt update && sudo apt install slapd ldap-utils -y
```

```
root@ldap-server: ~  
  
root@ldap-server:~$ apt install slapd ldap-utils -y  
Lecture des listes de paquets... Fait  
Construction de l'arbre des dependances... Fait  
Les paquets suivants seront installes:  
  ldap-utils libldap-2.5-0 slapd  
0 mis a jour, 3 nouvellement installes.  
  
Preconfiguration des paquets...  
Choix du mot de passe administrateur LDAP...  
  
Traitement des actions differees (« triggers ») pour man-db...  
Traitement des actions differees pour libc-bin...  
  
root@ldap-server:~$ systemctl status slapd | grep Active  
Active:  
active (running)  
since Mon 2025-01-15 10:05:33 UTC
```

Figure : Installation de slapd et ldap-utils terminee

3.2 Reconfiguration du domaine

```
sudo dpkg-reconfigure slapd  
# Repondre :  
# - Omettre la configuration      : Non  
# - Nom DNS du domaine           : exemple.lan  
# - Nom de l'organisation        : Exemple Organisation BTS SIO  
# - Base de donnees              : MDB
```

```
root@ldap-server: ~  
  
root@ldap-server:~$ dpkg-reconfigure slapd  
  
Omettre la configuration de OpenLDAP? Non  
  
Nom DNS du domaine: exemple.lan  
  
Nom de l'organisation: Exemple Organisation BTS SIO  
  
Mot de passe administrateur: *****  
Confirmer le mot de passe: *****  
  
Base de donnees a utiliser: MDB  
  
Faut-il supprimer la base lors de la purgation de slapd? Non  
Voulez-vous deplacer l'ancienne base? Oui  
  
Sauvegarde de /var/backups/unknown-2.4.57+dfsg-3ubuntu1_to_2.4.57+dfsg...  
Restauration de la base de donnees avec slapadd...  
Tout s'est bien passe.
```

Figure : Reconfiguration slapd avec le domaine exemple.lan

3.3 Verification

```
sudo systemctl status slapd  
ldapsearch -x -H ldap://localhost -b dc=exemple,dc=lan
```

```
root@ldap-server: ~  
  
root@ldap-server:~$ ldapsearch -x -H ldap://localhost -b dc=exemple,dc=lan  
# extended LDIF  
#  
# LDAPv3  
# base <dc=exemple,dc=lan> with scope subtree  
# filter: (objectclass=*)  
# requesting: ALL  
  
# exemple.lan  
dn: dc=exemple,dc=lan  
objectClass: top  
objectClass: dcObject  
objectClass: organization  
o: Exemple Organisation BTS SIO  
dc: exemple  
  
# search result  
search: 2  
result: 0 Success  
# numResponses: 2  
# numEntries: 1
```

Figure : OpenLDAP operationnel - arborescence de base visible

4. Structuration de l'annuaire

4.1 Creation des unites organisationnelles (OU)

```
# Creer structure.ldif :  
dn: ou=users,dc=exemple,dc=lan  
objectClass: organizationalUnit  
ou: users  
  
dn: ou=groups,dc=exemple,dc=lan  
objectClass: organizationalUnit  
ou: groups  
  
ldapadd -x -H ldap://localhost -D cn=admin,dc=exemple,dc=lan -W -f  
~/structure.ldif
```

```

root@ldap-server: ~

root@ldap-server:~$ ldapadd -x -H ldap://localhost -D cn=admin,dc=exemple,dc=lan -W -f ~/structure.ldif
Enter LDAP Password: *****
adding new entry "ou=users,dc=exemple,dc=lan"
adding new entry "ou=groups,dc=exemple,dc=lan"

root@ldap-server:~$ ldapsearch -x -H ldap://localhost -b dc=exemple,dc=lan -D cn=admin,dc=exemple,dc=lan -W -f ~/structure.ldif
Enter LDAP Password: *****

# users, exemple.lan
dn: ou=users,dc=exemple,dc=lan
objectClass: organizationalUnit
ou: users

# groups, exemple.lan
dn: ou=groups,dc=exemple,dc=lan
objectClass: organizationalUnit
ou: groups

result: 0 Success

```

Figure : OU users et groups creees avec succes

4.2 Ajout d'un utilisateur (fichier LDIF)

```

slapasswd # generer le hash du mot de passe

# Creer users.ldif :
dn: uid=alice,ou=users,dc=exemple,dc=lan
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
uid: alice
cn: Alice Dupont
sn: Dupont
uidNumber: 10001
gidNumber: 10001
homeDirectory: /home/alice
userPassword: {SSHA}XXXXXXXXXXXXXX

ldapadd -x -H ldap://localhost -D cn=admin,dc=exemple,dc=lan -W -f
~/users.ldif

```

```
root@ldap-server: ~

root@ldap-server:~$ ldapadd -x -H ldap://localhost -D cn=admin,dc=exemple,dc=lan -W -f ~/users.ldif
Enter LDAP Password: *****
adding new entry "uid=alice,ou=users,dc=exemple,dc=lan"

root@ldap-server:~$ ldapsearch -x -H ldap://localhost -D cn=admin,dc=exemple,dc=lan -W -b ou=users,dc=exemple,dc=lan
Enter LDAP Password: *****

# alice, users, exemple.lan
dn: uid=alice,ou=users,dc=exemple,dc=lan
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
uid: alice
cn: Alice Dupont
sn: Dupont
mail: alice@exemple.lan
uidNumber: 10001
gidNumber: 10001
homeDirectory: /home/alice

result: 0 Success
```

Figure : Utilisateur alice ajoute a l'annuaire LDAP

4.3 Creation d'un groupe

```
# Creer groups.ldif :
dn: cn=admins,ou=groups,dc=exemple,dc=lan
objectClass: posixGroup
cn: admins
gidNumber: 10000
memberUid: alice

ldapadd -x -H ldap://localhost -D cn=admin,dc=exemple,dc=lan -W -f
~/groups.ldif
```

5. Samba en mode Active Directory

5.1 Presentation

Samba 4 emule un controleur de domaine Active Directory complet (Kerberos, LDAP, DNS, SMB/CIFS, GPO), compatible avec les clients Windows.

ATTENTION : Samba AD est incompatible avec OpenLDAP sur le meme serveur. Utiliser une VM distincte.

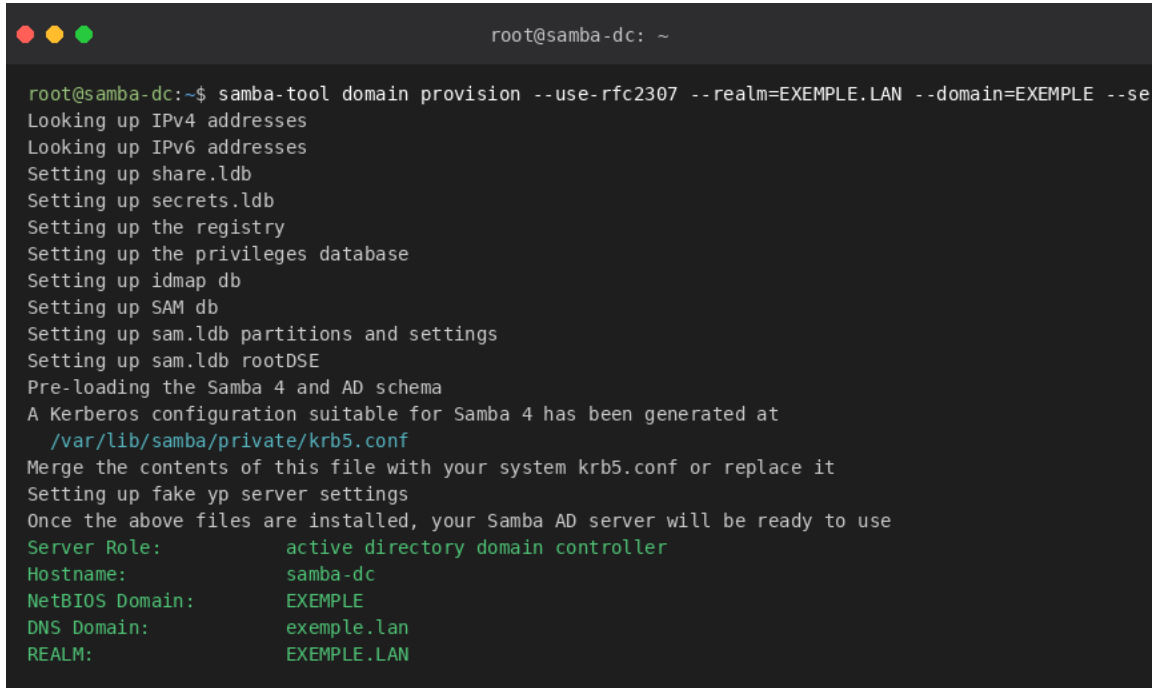
5.2 Installation et provisionnement du domaine

```
sudo apt install samba samba-common-bin krb5-user winbind -y

sudo systemctl stop smbd nmbd winbind
sudo systemctl disable smbd nmbd winbind
```

```
sudo mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak

sudo samba-tool domain provision \
  --use-rfc2307 --realm=EXEMPLE.LAN --domain=EXEMPLE \
  --server-role=dc --dns-backend=SAMBA_INTERNAL \
  --adminpass='Admin@Secure123'
```



```
root@samba-dc: ~

root@samba-dc:~$ samba-tool domain provision --use-rfc2307 --realm=EXEMPLE.LAN --domain=EXEMPLE --se
Looking up IPv4 addresses
Looking up IPv6 addresses
Setting up share.ldb
Setting up secrets.ldb
Setting up the registry
Setting up the privileges database
Setting up idmap db
Setting up SAM db
Setting up sam.ldb partitions and settings
Setting up sam.ldb rootDSE
Pre-loading the Samba 4 and AD schema
A Kerberos configuration suitable for Samba 4 has been generated at
  /var/lib/samba/private/krb5.conf
Merge the contents of this file with your system krb5.conf or replace it
Setting up fake yp server settings
Once the above files are installed, your Samba AD server will be ready to use
Server Role:      active directory domain controller
Hostname:         samba-dc
NetBIOS Domain:   EXEMPLE
DNS Domain:       exemple.lan
REALM:            EXEMPLE.LAN
```

Figure : Provisionnement du domaine EXEMPLE.LAN réussi

5.3 Demarrage du controleur de domaine

```
sudo cp /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc/krb5.conf
sudo systemctl unmask samba-ad-dc
sudo systemctl enable --now samba-ad-dc
sudo systemctl status samba-ad-dc
```

```

root@samba-dc: ~

root@samba-dc:~$ systemctl status samba-ad-dc
* samba-ad-dc.service - Samba Active Directory Domain Controller
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/samba-ad-dc.service; enabled)
   Active: active (running)
     since Mon 2025-01-15 11:15:22 UTC; 3min ago
    Main PID: 2341 (samba)
      Status: "smbd: ready to serve connections..."
        Tasks: 23 (limit: 2234)
       Memory: 134.7M
      CGroup: /system.slice/samba-ad-dc.service
              |-2341 samba: root process
              |-2342 samba: task[ldap]
              |-2343 samba: task[cldap]
              |-2344 samba: task[rpc]

janv. 15 11:15:22 samba-dc systemd[1]: Started Samba Active Directory...

```

Figure : Samba AD DC démarre et actif

5.4 Gestion des comptes avec samba-tool

```

sudo samba-tool domain level show
sudo samba-tool user list

sudo samba-tool user create bob 'Bob@Secure456' --given-name=Bob --
surname=Martin
sudo samba-tool group add 'IT-Admins'
sudo samba-tool group addmembers 'IT-Admins' bob

kinit administrator@EXEMPLE.LAN # Test Kerberos

```

```

root@samba-dc: ~

root@samba-dc:~$ samba-tool domain level show
Domain and forest function level for domain 'DC=exemple,DC=lan'

Forest function level: (Windows) 2008 R2
Domain function level: (Windows) 2008 R2
Lowest function level of a DC: (Windows) 2008 R2

root@samba-dc:~$ samba-tool user list
Administrator
Guest
krbtgt
bob

root@samba-dc:~$ samba-tool user create bob 'Bob@Secure456' --given-name=Bob --surname=Martin
User 'bob' added successfully

root@samba-dc:~$ samba-tool group addmembers IT-Admins bob
Added members to group IT-Admins

```

Figure : Utilisateurs et groupes gérés via samba-tool

6. Verification finale

```
sudo ss -tlnp | grep -E '389|636|88|445|53'
```

```

root@samba-dc: ~
root@samba-dc:~$ ss -tlnp | grep -E '389|636|88|445|53'
State  Recv-Q  Send-Q  Local Address:Port  Peer:Port  Process
LISTEN  0        1024    0.0.0.0:53          0.0.0.0:*   pid=2341
LISTEN  0        1024    0.0.0.0:88          0.0.0.0:*   pid=2341
LISTEN  0        1024    0.0.0.0:389         0.0.0.0:*   pid=2341
LISTEN  0        1024    0.0.0.0:445         0.0.0.0:*   pid=2341
LISTEN  0        1024    0.0.0.0:636         0.0.0.0:*   pid=2341
LISTEN  0        1024    [::]:53             [::]:*      pid=2341
LISTEN  0        1024    [::]:88             [::]:*      pid=2341
LISTEN  0        1024    [::]:389            [::]:*      pid=2341
LISTEN  0        1024    [::]:445            [::]:*      pid=2341
LISTEN  0        1024    [::]:636            [::]:*      pid=2341

root@samba-dc:~$ samba-tool domain level show | grep function
Forest function level: (Windows) 2008 R2
Domain function level: (Windows) 2008 R2

```

Figure : Ports Samba AD en écoute : LDAP (389/636), Kerberos (88), SMB (445), DNS (53)

6.1 Tableau des ports

Service	Port(s)	Protocole	Role
LDAP	389	TCP	Annuaire non chiffré
LDAPS	636	TCP	Annuaire chiffré TLS
Kerberos	88	TCP/UDP	Authentification
DNS	53	TCP/UDP	Resolution de noms
SMB/CIFS	445	TCP	Partages fichiers

6.2 Checklist

- [] OpenLDAP installé et opérationnel
- [] Structure LDAP visible (ldapsearch -x)
- [] OU users et groupes créées
- [] Au moins un utilisateur LDAP ajouté
- [] Samba AD démarre (systemctl status samba-ad-dc)
- [] Domaine EXEMPLE.LAN provisionné
- [] Utilisateur créé avec samba-tool
- [] Kerberos fonctionne (kinit)

7. Commandes LDAP de référence

Commande	Description
----------	-------------

<code>ldapsearch -x -b 'dc=...'</code>	Recherche anonyme dans l'annuaire
<code>ldapadd -f fichier.ldif</code>	Ajouter des entrees depuis un LDIF
<code>ldapmodify -f modif.ldif</code>	Modifier des entrees existantes
<code>ldapdelete 'dn=...'</code>	Supprimer une entree
<code>slapcat</code>	Exporter toute la base LDIF
<code>samba-tool user create</code>	Creer un utilisateur Samba AD
<code>samba-tool group add</code>	Creer un groupe Samba AD
<code>kinit user@DOMAINE</code>	Obtenir un ticket Kerberos

8. Bilan - Competences acquises

Competence	Acquis	A revoir
Comprendre la structure LDAP (DIT, DN, OU)	☐	☐
Installer et configurer OpenLDAP (slapd)	☐	☐
Manipuler les fichiers LDIF (add, modify, delete)	☐	☐
Gerer les utilisateurs et groupes LDAP	☐	☐
Installer et provisionner Samba en mode AD DC	☐	☐
Creer des comptes via samba-tool	☐	☐
Comprendre le role de Kerberos	☐	☐
Tester l'authentification avec kinit	☐	☐